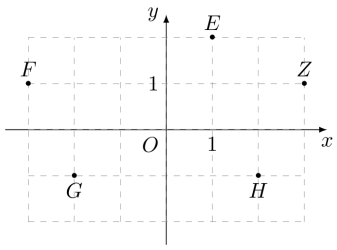
2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 i 为虚数单位，图中复平面内点 Z 表示复数 z，则表示复数 $\frac{z}{1+\mathrm{i}}$ 的点是（ ）



A. E　　B. F　　C. G　　D. H

【答案】**D**

【解析】

由图可读出点 Z 的坐标为 $(3,1)$，所以 $z=3+\mathrm{i}$．于是

$$\frac{z}{1+\mathrm{i}}=\frac{(3+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{4-2\mathrm{i}}{2}=2-\mathrm{i}$$

复数 $2-\mathrm{i}$ 对应复平面内横坐标为 2、纵坐标为 -1 的点，即图中的 H，故选 D.

2. 设集合 $A=\left\{(x,y)\mid \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}=1\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y=3^x\}$，则 $A\cap B$ 的子集的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

因为 $3^x>0$，交点只能位于椭圆的上半部分. 令

$$\phi(x)=\frac{x^2}{4}+\frac{9^x}{16}$$

交点的横坐标正好是方程 $\phi(x)=1$ 的根. 又

$$\phi''(x)=\frac{1}{2}+\frac{(\ln 9)^2 9^x}{16}>0$$

所以 ϕ 严格凸，方程 $\phi(x)=1$ 至多有两个根.

另一方面，

$\phi(-2)=1+\frac{1}{144}>1$，$\phi(0)=\frac{1}{16}<1$，$\phi(1)=\frac{13}{16}<1$.

当 $x=\log_3 4$ 时，$9^x=16$，故

$$\phi(\log_3 4)=\frac{(\log_3 4)^2}{4}+1>1$$

由连续性，方程在 $(-2,0)$ 和 $(1,\log_3 4)$ 内各有一个根；结合至多两个根，恰有两个交点. 因此 $A\cap B$ 有两个元素，其子集个数为 $2^2=4$，故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=15$，$b=10$，$A=60°$，则 $\cos B=$（ ）

A. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

C. $-\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

由正弦定理，

$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{10\sin 60°}{15}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因 $a>b$，所以 $A>B$，从而 $0<B<60°$，应取正的余弦值. 因此

$$\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

故选 D.

4. 投掷一枚均匀硬币和一枚均匀骰子各一次，记“硬币正面向上”为事件 A，“骰子向上的点数是 3”为事件 B，则事件 A，B 中至少有一件发生的概率是（ ）

A. $\frac{5}{12}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】

事件 A 与 B 相互独立，且

$P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{1}{6}$.

用对立事件，

$$\begin{aligned}P(A\cup B)&=1-P(\overline{A}\cap\overline{B})\\&=1-P(\overline{A})P(\overline{B})\\&=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{6}=\frac{7}{12}.\end{aligned}$$

故选 C.

5. 已知 $\triangle ABC$ 和点 M 满足 $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=0$. 若存在实数 m 使得 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=m\overrightarrow{AM}$ 成立，则 $m=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

设点 A，B，C，M 的位置向量分别为

$\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{m}$. 由条件

$$(\mathbf{a}-\mathbf{m})+(\mathbf{b}-\mathbf{m})+(\mathbf{c}-\mathbf{m})=0$$

得

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=3\mathbf{m}$$

于是

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}&=(\mathbf{b}-\mathbf{a})+(\mathbf{c}-\mathbf{a})\\&=\mathbf{b}+\mathbf{c}-2\mathbf{a}\\&=3(\mathbf{m}-\mathbf{a})=3\overrightarrow{AM}.\end{aligned}$$

与题设比较得到 $m=3$，故选 B.

6. 将参加夏令营的 600 名学生编号为：001、002，…，600. 采用系统抽样方法抽取一个容量为 50 的样本，且随机抽得的号码为 003. 这 600 名学生分住在三个营区，从 001 到 300 在第 I 营区，从 301 到 495 住在第 II 营区，从 496 到 600 住在第 III 营区. 三个营区被抽中的人数依次为（ ）

A. 26, 16, 8　　B. 25, 17, 8　　C. 25, 16, 9　　D. 24, 17, 9

【答案】**B**

【解析】

系统抽样的抽样间隔为

$$\frac{600}{50}=12$$

随机抽到的第一个号码为 003，所以样本号码为

3，15，27，…，$3+49\times12=591$.

第 I 营区中的号码满足 $3+12j\leqslant300$，即

$j=0$，1，…，24，共有 25 人. 第 II 营区中的号码为

303，315，…，495

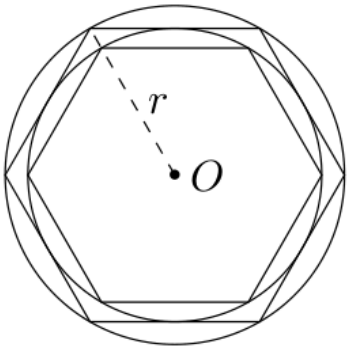
共有 17 人；其余

507，519，…，591

在第 III 营区，共有 8 人. 因此人数依次为

$(25,17,8)$，故选 B.

7. 如图，在半径为 r 的圆内作内接正六边形，再作正六边形的内切圆，又在此内切圆内作内接正六边形，如此无限继续下去，设 S_n 为前 n 个圆的面积之和，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$（ ）



A. $2\pi r^2$　　B. $\frac{8}{3}\pi r^2$

C. $4\pi r^2$　　D. $6\pi r^2$

【答案】C

【解析】

设第一个圆的半径为 $r_1=r$，以后各圆的半径依次为

r_2，r_3，… . 正六边形的内切圆半径等于该正六边形外接圆半径的

$\cos30°$ 倍，所以

$r_{n+1}=\frac{\sqrt{3}}{2}r_n$，$\pi r_{n+1}^2=\frac{3}{4}\pi r_n^2$.

因此前 n 个圆的面积和是等比数列的前 n 项，首项为

πr^2，公比为 $\frac{3}{4}$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\pi r^2}{1-\frac{3}{4}}=4\pi r^2$$

故选 C.

8. 现安排甲，乙，丙，丁，戊 5 名同学参加上海世博会志愿者服务活动，每人从事翻译，导游，礼仪，司机四项工作之一，每项工作至少有一人参加. 甲，乙不会开车但能从事其他三项工作，丙，丁，戊都能胜任四项工作，则不同安排方案的种数是（ ）

A. 152　　B. 126　　C. 90　　D. 54

【答案】**B**

【解析】

司机工作只能由丙、丁、戊承担.

若有两人从事司机工作，先从这三人中选出两人，有

C_3^2 种；剩下三人分别从事另外三项工作，有 $3!$ 种，共有

$$C_3^2 \cdot 3! = 18$$

种.

若只有一人从事司机工作，先选出司机，有 C_3^1 种. 剩下四人安排到翻译、导游、礼仪三项工作且每项至少一人，利用容斥原理，安排数为

$$3^4 - C_3^1 2^4 + C_3^2 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$$

此时共有

$$C_3^1 \cdot 36 = 108$$

种. 因此总数为

$$18 + 108 = 126$$

故选 B.

9. 若直线 $y = x + b$ 与曲线 $y = 3 - \sqrt{4x - x^2}$ 有公共点，则 b 的取值范围是（ ）

A. $[-1, 1 + 2\sqrt{2}]$
B. $[1 - 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2}]$
C. $[1 - 2\sqrt{2}, 3]$
D. $[1 - \sqrt{2}, 3]$

【答案】**C**

【解析】

曲线的定义域为 $0 \leq x \leqslant 4$. 直线与曲线有公共点时，公共点的横坐标 x 满足

$$b = 3 - x - \sqrt{4x - x^2}$$

令 $t = x - 2$，则 $t \in [-2, 2]$，上式右端化为

$$\psi(t) = 1 - t - \sqrt{4 - t^2}$$

在 $(-2, 2)$ 内，

$$\psi'(t) = -1 + \frac{t}{\sqrt{4 - t^2}}$$

唯一的驻点为 $t = \sqrt{2}$，且函数在此处由减变增，取得最小值

$$\psi(\sqrt{2}) = 1 - 2\sqrt{2}$$

端点处

$\psi(-2) = 3$，$\psi(2) = -1$，

故最大值为 3 . 由连续性，b 的取值范围为

$$1 - 2\sqrt{2} \leq b \leqslant 3$$

故选 C.

10. 记实数 x_1，x_2，…，x_n 中的最大数为 $\max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，最小数为 $\min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$. 已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 a，b，c（$a \leq b \leq c$），定义它的倾斜度为 $t = \max\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\} \cdot \min\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\}$，则 $t = 1$ 是 “$\triangle ABC$ 为等边三角形”的（ ）

A. 必要而不充分的条件　　B. 充分而不必要的条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**A**

【解析】

因为 $a \leq b \leq c$，所以

$\frac{c}{a}$ 是三个比值中的最大值，而最小值是

$$\min\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}\right\}$$

若 $a = b = c$，则三个比值都为 1，从而 $t = 1$，所以

$t = 1$ 是等边三角形的必要条件.

但它不是充分条件. 例如取 $a = b = 2$，$c = 3$，这三数满足三角形不等式，构成等腰但非等边三角形，且

$$\max\left\{1, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right\} \min\left\{1, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right\} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$$

故 $t = 1$ 必要而不充分，选 A.

填空题

11. 在 $(x + \sqrt[4]{3}y)^{20}$ 的展开式中，系数为有理数的项共有 underline{hspace{2.5em}} 项.

【答案】6

【解析】

展开式的通项为

$T_{k+1}=C_{20}^{k}x^{20-k}(\sqrt[4]{3}y)^{k}=C_{20}^{k}3^{\frac{k}{4}}x^{20-k}y^{k}$，$k=0$，1，…，20.

由于 C_{20}^{k} 是整数，系数为有理数当且仅当

$3^{\frac{k}{4}}$ 为有理数，即 k 是 4 的倍数. 因此

$k=0$，4，8，12，16，20

共有 6 项.

12. 已知 $z=2x-y$，式中变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y\leq x,\\ x+y\geq 1,\\ x\leq 2,\end{cases}$ 则 z 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】

由 $x+y\geqslant 1$ 得 $y\geqslant 1-x$. 对于固定的 x，

$z=2x-y$ 随 y 增大而减小，所以要使 z 最大，应取最小的允许值

$y=1-x$. 此时

$$z=2x-(1-x)=3x-1$$

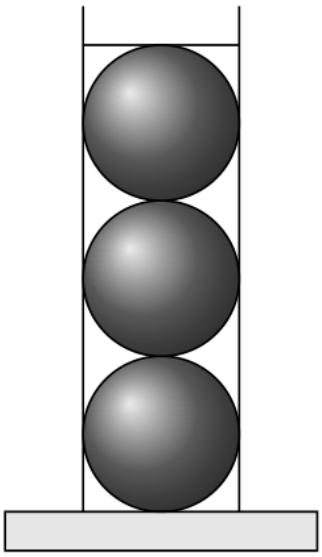
条件 $y\leq x$ 与 $y=1-x$ 给出 $x\geq\frac{1}{2}$，再结合

$x\leqslant 2$，可知 $x\in[\frac{1}{2},2]$. 故

$$z=3x-1\leqslant 3\cdot 2-1=5$$

当 $x=2$，$y=-1$ 时，三个约束均满足，且 $z=5$，所以最大值为 5.

13. 圆柱形容器内部盛有高度为 8 cm 的水，若放入三个相同的球（球半径与圆柱的底面半径相同）后，水恰好淹没最上面的球 （如图所示）. 则球的半径是 underline{hspace{2.5em}} cm.



【答案】4

【解析】

设球的半径以及圆柱的底面半径均为 r . 三个球竖直相切并放在容器底部，最上面球的顶部高度为 $6r$. 水恰好淹没最上面的球，所以放球后水和球共同占据的圆柱部分高度为 $6r$，三个球均完全浸没.

由体积守恒，放球前水的体积等于放球后圆柱体积减去三个球的体积，即

$$8\pi r^2 = 6\pi r^3 - 3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi r^3$$

因 $r > 0$，得 $r = 4$，所以球的半径为 4 cm.

14. 某射手射击所得环数 ξ 的分布列如下：

ξ & 7 & 8 & 9 & 10 \

hline

P & x & 0.1 & 0.3 & y

已知 ξ 的期望 $E(\xi) = 8.9$，则 y 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.4

【解析】

由概率和为 1，得

$x + 0.1 + 0.3 + y = 1$，$x + y = 0.6$.

由期望公式，

$$7x + 8 \times 0.1 + 9 \times 0.3 + 10y = 8.9$$

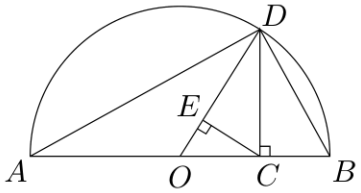
即

$$7x + 10y = 5.4$$

与 $x = 0.6 - y$ 联立，得

$7(0.6 - y) + 10y = 5.4$，$y = 0.4$.

15. 设 $a > 0$，$b > 0$. 称 $\frac{2ab}{a+b}$ 为 a，b 的调和平均数. 如图，C 为线段 AB 上的点，且 $AC = a$，$CB = b$，O 为 AB 中点，以 AB 为直径做半圆. 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D. 连接 OD，AD，BD. 过点 C 作 OD 的垂线，垂足为 E. 则图中线段 OD 的长度是 a，b 的算术平均数，线段 underline{hspace{2.5em}} 的长度是 a，b 的几何平均数，线段 underline{hspace{2.5em}} 的长度是 a，b 的调和平均数.



【答案】CD；DE

【解析】

设 $AB=a+b$，取 A 为原点，令 AB 为 x 轴，则 C 的横坐标为 a，O 的横坐标为 $\frac{a+b}{2}$. 因为 $CD\perp AB$，且 D 在以 AB 为直径的半圆上，由圆的几何性质

$$CD^2=AC\cdot CB=ab$$

所以 $CD=\sqrt{ab}$，即为几何平均数.

又因为 OD 是半圆半径，

$$OD=\frac{AB}{2}=\frac{a+b}{2}$$

即为算术平均数.

在直角三角形 OCD 中，$CE\perp OD$，由射影定理

$$OD\cdot DE=CD^2$$

因此

$$DE=\frac{CD^2}{OD}=\frac{ab}{\frac{(a+b)}{2}}=\frac{2ab}{a+b}$$

即为调和平均数. 故两空依次为 CD、DE.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\cos\left(\frac{\pi}{3}+x\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$，$g(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{4}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 为了在夏季降温和冬季供暖时减少能源损耗，房屋的房顶和外墙需要建造隔热层. 某幢建筑物要建造可使用 20 年 的隔热层，每厘米厚的隔热层建造成本为 6 万元. 该建筑物每年的能源消耗费用 C（单位：万元）与隔热层厚度 x（单位：cm）满足关系：$C(x)=\frac{k}{3x+5}$（$0\le x\le 10$），若不建隔热层，每年能源消耗费用为 8 万元. 设 $f(x)$ 为隔热层建造费用与 20 年 的能源消耗费用之和.

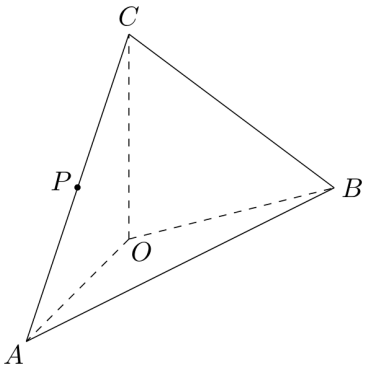
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在四面体 $ABOC$ 中，$OC\perp OA$，$OC\perp OB$，$\angle AOB=120°$，且 $OA=OB=OC=1$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，使 O 为原点，OA 在 x 轴正方向，OC 在 z 轴正方向. 由已知可取

$A(1,0,0)$，$B\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C(0,0,1)$.

1. (1)

19. 已知一条曲线 C 在 y 轴的右边，C 上每一点到点 $F(1,0)$ 的距离减去它到 y 轴距离的差都是 1.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=\frac{1}{2}$，$\frac{3(1+a_{n+1})}{1-a_n}=\frac{2(1+a_n)}{1-a_{n+1}}$，$a_na_{n+1}<0$ （$n\geq 1$）；数列 $\{b_n\}$ 满足：$b_n=a_{n+1}^2-a_n^2$ （$n\geq 1$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=ax+\frac{b}{x}+c$（$a>0$）的图象在点$(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=x-1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)